Équations de Maxwell dans l'ARQS

Circulation du champ électrique

Loi de Lenz-Faraday

Densité volumique d'énergie magnétique

$$\oint_C \vec{E}.\mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{div}\ \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\mathrm{div}\ \vec{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

Flux propre

Flux mutuel

Inégalité vérifiée par l'inductance mutuelle M

$$\Phi_{2\to 1} = \iint (S_1)\vec{B}_2.\overrightarrow{\mathrm{d}S} = Mi_2$$

$$\Phi_{1\to 1} = \iint (S_1)\vec{B}_1.\overrightarrow{\mathrm{d}S} = L_1 i_1$$

$$M^2 \leq L_1 L_2$$